

Materia: Mecánica de Continuo	Código: 30.50
Créditos: 3	Carga horaria total: 51
Departamento: Ambiente y Movilidad	Año: 2023
Carrera de:	
Fecha última actualización: 23/3/2023 7:16:58	

➤ Carga horaria:

51	Horas totales
26	hs. teóricas
25	hs. prácticas
0	hs. de laboratorio

3	Horas semanales
2	hs. presencial
1	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

Teoría de Elasticidad. Cinemática de la deformación. Tensión. Leyes de conservación. Relaciones constitutivas.

➤ Presentación de la materia:

Es una materia electiva que permite completar la formación del alumno con una mirada más profunda de los temas de mecánica de sólidos por lo que se puede cursar luego de haber tomado cursos de Diseño Mecánico.

➤ Objetivos de aprendizaje:

Conocer los estados de tensión y deformación del continuo en el marco de la Teoría de elasticidad y vincularlos mediante la relación constitutiva conjuntamente con la aplicación de los Principios de Conservación a la Mecánica del Sólido.

➤ Contenidos:

Título	Descripción
Teoría de Elasticidad.	Fundamentos y alcance. Linealidad Geométrica y Mecánica
Cinemática de la deformación.	Tensor Gradiente de Deformación, Tensor de Green-Lagrange, Tensor de pequeñas deformaciones. Rotaciones. Deformaciones principales. Cambio de volumen.
Tensión.	Tensor de tensión. Rotaciones. Invariantes. Tensiones principales.
Leyes de conservación.	Equilibrio de fuerzas y momentos. Principio de los Trabajos Virtuales
Relaciones constitutivas.	Tensor Constitutivo Elástico de 4to Orden. Simetrías menores y mayores. Casos generales, ortotrópos e isotrópos. Estados planos de tensión y deformación

➤ Estrategias de enseñanza:

Se dictará una clase teórica/práctica por semana. El profesor se valdrá tanto de herramientas clásicas (pizarrón) como de medios audiovisuales. Se explicará el tema en cuestión y se fomentará la participación activa de los alumnos mediante ejemplos, preguntas y desafíos referidos a situaciones concretas incluyendo la aplicación de la teoría a la resolución de problemas que servirán de guía para la realización de los trabajos prácticos. Además, se brindará apoyo a los estudiantes para la resolución de los ejercicios de la guía de trabajo prácticos y se los guiará, según sus necesidades. Se atenderá todo tipo de consultas relacionadas con el tema.

➤ Actividades:

Título	Descripción
TP 1 : Estado de Tensión	El alumno deberá analizar y resolver problemas típicos sobre la temática que le serán presentados en un Guía de Trabajos Prácticos. Los mismos serán discutidos en clase con el docente quien lo guiará y le presentará ejemplos.
TP 2 : Estado de Deformación	El alumno deberá analizar y resolver problemas típicos sobre la temática que le serán presentados en un Guía de Trabajos Prácticos. Los mismos serán discutidos en clase con el docente quien lo guiará y le presentará ejemplos.
TP 3 : Relaciones Constitutivas	El alumno deberá analizar y resolver problemas típicos sobre la temática que le serán presentados en un Guía de Trabajos Prácticos. Los mismos serán discutidos en clase con el docente quien lo guiará y le presentará ejemplos.

➤ Recursos didácticos:

Se contará con un repositorio online conformado por presentaciones con audio, videos y foro a modo de material de soporte. Los docentes indicarán el uso de este material de manera oportuna.

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

Exámenes Parciales: Son escritos e individuales y consisten en la resolución de problemas. Durante el cuatrimestre se evaluarán 2 (dos) exámenes parciales obligatorios en fechas definidas en el cronograma.

Trabajos Prácticos: Durante la cursada se propondrá a los alumnos la realización de 3 trabajos prácticos obligatorios individuales o grupales de desarrollo teórico/práctico.

Examen Final: Es escrito e individual y consiste en preguntas focalizadas sobre los fundamentos teóricos de la asignatura.

Requisitos de aprobación:

Es condición necesaria para la aprobación de la cursada

contar con ambos parciales aprobados o contar con un parcial aprobado y un recuperatorio aprobado o contar con el recuperatorio integrador aprobado.

contar con un promedio de notas igual o superior a 6 en los trabajos prácticos.

De cumplirse las condiciones anteriores la nota de cursado resultará de combinarlos exámenes parciales y el promedio de notas de los trabajos prácticos de acuerdo al siguiente promedio ponderado:

Nota de cursada = máx. $(0,3P1 + 0,3P2 + 0,4TPs; 4)$

➤ Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
1	Elasticity: Theory, Applications, and Numerics, Martin H. Sadd, 1st Edition, Academic Press, 2004.

➤ Bibliografía complementaria:

N°	Descripción
1	Nonlinear Continua, Eduardo N. Dvorkin & Marcela B. Goldschmit, 1st Edition, Springer-Verlag